순환기 > 심부전

Exam Snapshot

Field	High-Yield Answer
정의	심부전 (heart failure, HF): 심장 구조/기능 이상으로 충만 또는 박출 장애가 생겨 호흡곤란, 피로, 체액 저류를 보이는 임상 증후군
전형 단서	호흡곤란, 기좌호흡/PND, 피로, S3 gallop, CXR 폐부종, JVP↑, 하지부종
핵심 사고	"심부전인가?"에서 끝내지 말고 **원인 질환 + 좌/우심 축 + EF 분류**로 넘어간다
확인/분류	BNP/CXR/ECG로 의심 보강 → **Echo로 EF, 판막, 구조, 충만압 확인**
치료 앵커	생활습관 + 원인 교정 + 울혈 조절; HFrEF는 예후 개선 약물, ADHF는 산소화/volume/perfusion 안정화
KMLE 보강	HFrEF 예후 개선 4축(4 pillars) = ARNI/ACEi/ARB + evidence BB + MRA + SGLT2i → MRA 안전성, CRT/ICD trigger는 treatment/trap에서 확인
우심부전/폐성심	만성 폐질환/PH 배경 + 호흡곤란 + JVP↑/부종/간비대/복수면 우심축을 먼저 본다

Disease Flow

Step	High-Yield Flow	Exam Cue
원인/위험인자	CAD/MI, HTN, 판막질환, 심근병증, 선천성 심질환, 만성 폐질환/PE, 전신질환 → 심장 구조/기능 이상	심부전 소견 뒤에 숨어 있는 원인을 찾기
병태생리	**좌심부전:** LV dysfunction → ↓CO + ↑LV filling pressure → 폐울혈/저관류 **우심부전/폐혈관 축:** RV dysfunction or ↑PVR → 전신정맥 울혈	좌심/우심, forward/backward, HFrEF/HFpEF를 분리
임상증상/징후	**폐울혈:** 호흡곤란/기좌호흡/PND, crackles, CXR 폐부종 **전신울혈:** JVP↑, 하지부종, 간비대, 복수 **저박출:** 피로, 어지러움 **청진:** 빈맥, S3 gallop	Allen 요약표의 증상 묶음을 병태생리 축으로 읽기
진단/검사	BNP/CXR/ECG → HF 가능성 보강 Echo → EF/판막/구조/충만압 확인 원인/동반질환 의심 시 CT/MRI/RHC/수면다원검사 등 추가	Echo가 분류와 원인 평가의 중심
치료	생활습관/원인 교정 + 울혈이면 loop **HFrEF(LVEF ≤40%):** ARNI/ACEi/ARB + BB + MRA + SGLT2i **HFpEF/HFmrEF:** 울혈 조절 + 동반질환 관리 **ADHF:** IV loop ± vasodilator/inotrope **Add-on/device:** HR/QRS/post-MI trigger 확인	Allen 요약표의 치료 항목을 만성/급성/trigger 분기로 읽기

출처: Allen 심부전 개요, 원인/증상/진단, 치료 페이지를 기본 골격으로 통합. KMLE는 EF 분류, HFrEF 치료, device/add-on, 문제 함정만 보강.

Definition and Mechanism

- 심부전은 하나의 원인 질환명이 아니라 여러 심장/폐 질환이 진행되며 생기는 임상 증후군이다.
- 핵심은 심장이 필요한 혈액을 충분히 공급하지 못하거나, 공급하려면 비정상적으로 높은 충만압이 필요한 상태로 이해하는 것이다.
- **좌심부전:** LV dysfunction → ↓cardiac output + ↑LV filling pressure → 저관류와 폐울혈.
- **우심부전/폐혈관 질환:** RV dysfunction 또는 ↑PVR → 전신정맥압↑ → JVP↑, 부종, 간비대.
- CO = SV x HR, EF = SV/EDV, preload/contractility/afterload는 계산 암기보다 증상, echo 분류, 약물 선택으로 연결될 때만 짧게 본다.

출처: Allen 심부전 개요 페이지의 범위 총평을 기본으로 정리. KMLE p.212의 기본 생리 용어는 문제 풀이 연결용으로만 보강.

Causes and Aggravating Factors

Cause Group	Examples	Exam Cue
CAD	MI, ischemic cardiomyopathy	가장 흔한 원인, 흉통/MI 과거력
HTN	hypertensive heart disease	오래된 고혈압, LVH
Valve disease	MS, MR, AS, AR, TR	심잡음, 판막 병력
Cardiomyopathy	DCMP, HCMP, RCMP	심실 확장/비대, 가족력
CHD / Lung disease	VSD, ASD, TOF, COPD, PE	폐고혈압/폐성심, 우심부전 단서
Systemic stress	빈혈, 갑상샘중독증, 임신, 감염	기존 심부전을 악화시키거나 고박출 상태를 만든다

• 악화 요인은 감염, 부정맥, MI, PE, 빈혈, 갑상샘중독증/임신, 고혈압 악화, 심근염, 감염심내막염을 시험용 check-list로 떠올린다.

출처: Allen 원인/진단 페이지를 기본 골격으로 정리. KMLE p.219의 악화 요인 목록을 핵심만 보강.

Clinical Patterns and Signs

Pattern	Mechanism Flow	Dominant Clues	Exam Move
좌심부전 (left HF)	LV dysfunction → ↑LV filling pressure → pulmonary congestion	호흡곤란, 기좌호흡/PND, crackles, CXR 폐부종	폐울혈 증상과 LV/valve 원인을 같이 본다
우심부전 (right HF)	RV dysfunction or ↑PVR → systemic venous congestion	JVP↑, 하지부종, 간비대, 복수	폐질환/PH/PE/좌심부전 전파를 분리
Forward failure	↓CO → tissue hypoperfusion	피로, 어지러움, 핍뇨, 차가운 사지	저관류/쇼크면 급성 처치 우선
Backward failure	↑filling pressure → venous congestion	폐울혈 또는 전신정맥 울혈	"부종"만 보고 한 축으로 단정하지 않기

출처: Allen 심부전 증상/징후 설명을 좌심/우심/forward/backward 문제 풀이 축으로 압축.

Diagnosis and Tests

Test	Role	Exam Trap
CXR	폐울혈, 심비대, pulmonary artery enlargement 등 보조 단서	CXR만으로 HF 원인을 확정하지 않기
BNP/NT-proBNP	심장성 호흡곤란 감별 보조	단독 확진 검사는 아님
ECG	MI, AF, LVH, conduction delay, 우심장 부담 단서	정상이어도 HF 배제는 어려움
Echo	LVEF, LV filling pressure, 판막/구조 이상, RV 기능, PH 단서	**분류와 원인 평가의 중심 검사**
RHC	PH 의심 시 PA pressure, PCWP 등 혈역학 확인	PH를 PAH로 단정하기 전 left-heart PH를 배제
Cr/K	RAASi, MRA, 이뇨제 안전성 평가	약물 문제에서 lab 단서를 먼저 본다

출처: Allen 진단 페이지를 기본으로 정리. RHC/Cr/K는 PH 및 치료 선택 문제에서 필요한 만큼만 보강.

Concept Bridge: EF 기반 심부전 분류

Item	Core Concept	Why It Matters
박출률 감소 심부전 (HFrEF)	**LVEF ≤40%**, 수축 기능↓	예후 개선 약물 근거가 가장 뚜렷하다
박출률 경도 감소 심부전 (HFmrEF)	**LVEF 41-49%** + HF 증상/충만압↑ 근거	HFrEF와 HFpEF 사이, 일부 치료 근거를 선별 적용
박출률 보존 심부전 (HFpEF)	**LVEF ≥50%** + HF 증상/충만압↑ 근거	울혈 완화, 혈압/AF/CAD/비만/DM 등 동반질환 관리가 중심

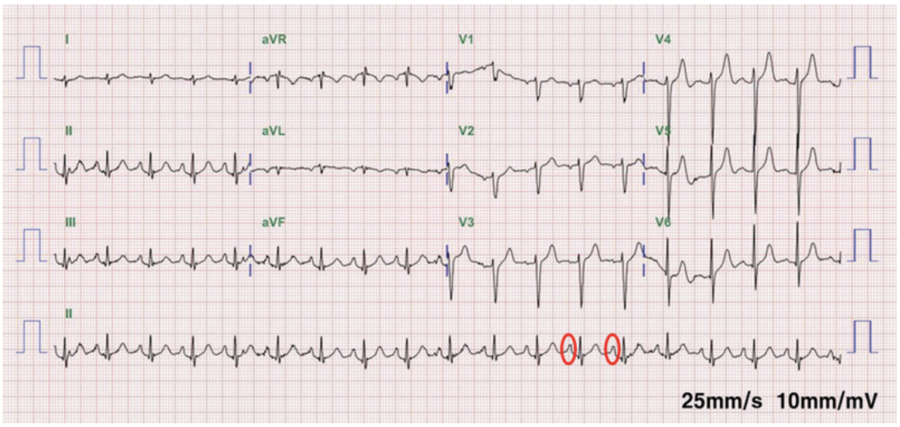
출처: Allen의 echo 기반 분류 흐름을 기본으로 정리. KMLE p.219-224와 guideline 분류 cutoff를 보강.

Pulmonary Hypertension and Cor Pulmonale Bridge

Allen 상단 총평의 핵심은 이 파트가 좌심장 중심 심부전 뒤에 이어지는 **우심장/폐혈관 심부전 문제**라는 점이다.
국시에서는 세부 PAH 약물표보다 "만성 폐질환 과거력 + 우심부전 소견"을 먼저 잡는다.

Item	Core Rule	Exam Cue
폐고혈압 (PH)	폐혈관 압력↑ → RV afterload↑	호흡곤란 + RV strain, TTE로 평가, RHC가 확진
폐성심 (cor pulmonale)	PH/폐질환 → RV remodeling → RV failure	COPD/ILD 등 만성 폐질환 + JVP/부종/간비대
Left-heart PH	좌심부전/판막질환 → LA/폐정맥압↑	가장 흔한 PH 원인군; PAH 약물로 단순 접근 금지
CTEPH	만성 혈전색전이 PH를 만든다	PE 병력/perfusion defect; 항응고와 혈전 제거 전략

Visual Anchors: PH/Cor Pulmonale ECG



P pulmonale(빨간색 동그라미)

Figure: Allen PH/cor pulmonale ECG crop: P pulmonale

What to Look For	Exam Cue	Common Trap
P pulmonale: II/III/aVF에서 크고 뾰족한 P파 Right axis deviation, RVH, RV strain	만성 폐질환 + 호흡곤란 + JVP/부종/간비대 + 우심장 ECG 단서	ECG 소견만으로 확진하지 말고 TTE/RHC 흐름으로 간다

출처: Allen 폐고혈압과 폐성심 페이지. Visual anchor는 사용자가 제공한 Allen 스크린샷에서 ECG/caption만 원본 crop.

Concept Bridge: 만성 치료 vs 급성 치료

Situation	Question Stem	Treatment Goal	First Exam Move
만성 HFrEF	안정 외래, 장기 치료, 생존율↑/입원↓	remodeling 억제, 예후 개선	4 pillars + lab/혈압/상태 확인
울혈성 HF	orthopnea/PND, crackles, CXR 폐부종, 부종	증상 완화, volume 조절	loop diuretic; 급성이면 IV route
ADHF/급성 폐부종	급성 호흡곤란, 저산소, 저관류 여부	산소화, volume, perfusion 안정화	IV loop ± vasodilator/inotrope
HFpEF/HFmrEF	EF 보존/경도 감소, 고령/HTN/AF/비만	울혈 완화 + 동반질환 관리	HFrEF 약물 기계적 적용 피하기

출처: Allen 심부전 치료 페이지의 상단 총평과 치료 정리표를 기본으로 정리. KMLE HFrEF 세부는 아래 treatment/trap에만 보강.

Treatment Flow

Situation	Core Idea	Exam Point
생활습관/원인 교정	식사, 운동, 체중, 금연, HTN/CAD/판막/부정맥 등 원인 관리	Allen 치료 요약의 출발점
만성 HFrEF	**ARNI/ACEi/ARB + evidence BB + MRA + SGLT2i**	KMLE에서는 예후 개선 축과 이뇨제를 구분
울혈 조절	loop diuretic, 필요시 thiazide add-on	증상/volume 목적, 생존율 약물로 외우지 않기
HFpEF/HFmrEF	이뇨제 + 혈압/AF/CAD/비만/DM/CKD 관리; SGLT2i 고려	HFrEF보다 원인/동반질환 관리 중심
ADHF	산소/환기, IV loop; BP↑/정상 시 vasodilator 고려	새 beta-blocker 시작은 함정
저관류/쇼크	dobutamine/milrinone 등 inotrope ± mechanical support	chronic stable HF 치료와 분리
Add-on drugs	ivabradine, H-ISDN, digoxin	약물별 trigger는 Drug Anchor Table에서 확인
Device/advanced	CRT: low LVEF + wide QRS/LBBB ICD: low EF/post-MI 등 SCD 예방 LVAD/transplant: advanced/refractory HF	약물처럼 추가하지 말고 LVEF/QRS/위험도 trigger로 판단

출처: Allen 심부전 치료 페이지를 기본 골격으로 정리. KMLE p.237, p.252-253은 HFrEF 4 pillars, ARNI/SGLT2i, device/add-on, 급성 처치 함정만 보강.

Drug Anchor Table

Class	Representative drugs	Exam Use	Watch
ARNI ACEi (~pril) ARB (~sartan)	sacubitril/valsartan; enalapril; candesartan	HFrEF 예후 개선 RAS 축	angioedema, Cr/K, 임신, renal artery stenosis
Evidence BB (~lol; carvedilol)	carvedilol, bisoprolol, metoprolol succinate	안정 chronic HFrEF에서 사망/입원↓	**ADHF/저혈압/쇼크에서 새 시작 주의**
MRA	spironolactone, eplerenone	HFrEF 예후 개선	**K/eGFR 확인**
SGLT2i (~gliflozin)	dapagliflozin, empagliflozin	HFrEF, HFmrEF/HFpEF에서도 중요	DKA 위험, genital infection, volume depletion
Loop diuretic	furosemide, torsemide, bumetanide	울혈/ADHF volume control	K/Mg/Cr, 과이뇨
Add-on	ivabradine, H-ISDN, digoxin	ivabradine: sinus rhythm + HR ≥70 despite/max BB H-ISDN: RAASi 불가/불내성 또는 특정 환자군 digoxin: refractory sx/입원↓ 보조, 생존율 약물 아님	적응증 없이 기본 약처럼 쓰지 않기

출처: Allen 치료 페이지의 약물 흐름을 기본으로 하고, KMLE/외부 guideline의 국시형 약물명과 safety trap만 보강.

Algorithm Review Maps

HFrEF Treatment Review Map

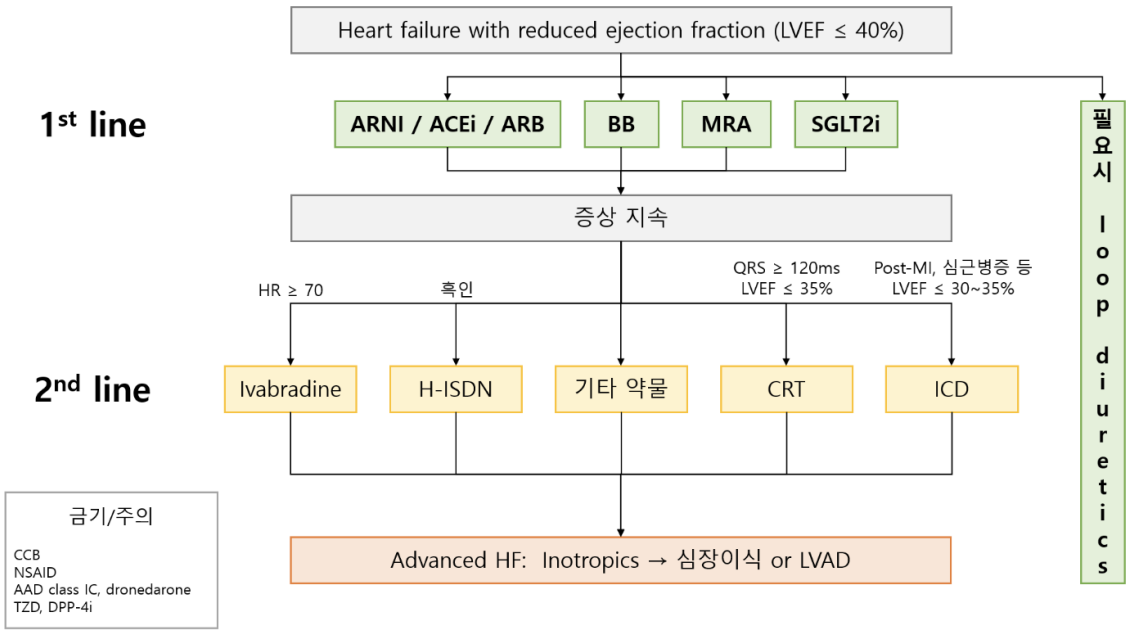


Figure: HFrEF treatment simplified review map

Review Point	Exam Move	Trap
1st line	HFrEF(LVEF ≤40%)이면 ARNI/ACEi/ARB, evidence BB, MRA, SGLT2i를 기본 축으로 본다	loop diuretic은 필요시 울혈 조절용이지 4 pillars와 같은 층위의 예후 약물이 아니다
증상 지속 후 2nd line	HR ≥70은 ivabradine, 흑인/RAASi 어려움은 H-ISDN, QRS/LVEF trigger는 CRT/ICD를 확인한다	기본 약물치료 전에 add-on/device를 먼저 고르지 않기
금기/주의	**CCB, NSAID, AAD class IC/dronedarone, TZD/DPP-4i** 등 악화 약물 단서를 조심한다	보기의 약물이 HF를 악화시키는 약인지 먼저 확인

Review map: 사용자가 추가한 HFrEF 치료 요약 screenshot을 개인 학습용으로 반영. 기존 KMLE p.237 원본 알고리즘 crop과 내용이 겹치므로, 더 간결하고 시인성이 좋은 이 요약 screenshot만 남겼다. 본문 치료 흐름은 Allen 치료 페이지를 우선한다.

Exam Traps and Active Recall

- 심부전 문제는 진단명에서 멈추지 말고 원인 질환, 좌/우심 축, EF 분류, 급성/만성 상황을 차례로 확인한다.
- 치료 문제는 먼저 **만성 HFrEF 장기치료인지, ADHF 급성 처치인지**를 가른다.
- HFrEF에서는 장기 생존율을 높이는 약물군과 울혈 증상 완화 약물인 이뇨제를 구분한다.
- ARNI는 feasible하면 ACEi/ARB보다 우선으로 기억하고, SGLT2i는 DM이 없어도 HFrEF 예후 약물이다.
- Beta-blocker survival benefit은 carvedilol, bisoprolol, metoprolol succinate 중심으로 기억한다.
- HFpEF에서는 HFrEF 약물을 그대로 적용하기보다 울혈 조절과 혈압/AF/CAD/비만/DM/CKD 관리를 먼저 본다.
- K↑ 또는 신기능↓가 있으면 MRA, RAASi, 이뇨제 선택에서 안전성 함정이 된다.
- ADHF/급성 폐부종에서 **beta-blocker를 새로 시작하는 선택지**는 피한다.
- PH/폐성심 문제는 호흡곤란보다 **만성 폐질환 + 우심부전 소견**이 같이 묶이는지 본다.
- PH라고 모두 PAH 약물을 쓰지 않는다. left-heart PH와 lung disease PH는 원인 질환 치료가 우선이다.

출처: Allen의 원인-증상-진단-치료 흐름을 기본으로 하고, KMLE p.252-253 문제/해설 포인트를 trap 중심으로 보강.

Common Traps

Trap	Better Rule
심부전 소견만 보고 진단에서 멈춤	원인 질환을 특정할 단서를 찾는다
CXR 폐부종 = 심부전 확진	임상 + BNP/ECG + echo로 평가
HFrEF/HFpEF를 구분하지 않음	EF 분류가 치료 선택과 연결된다
이뇨제를 예후 개선 약물로 외움	이뇨제는 울혈 완화, GDMT와 구분
K/eGFR 확인 없이 MRA 선택	약물 안전성 조건을 먼저 확인
모든 BB가 HFrEF survival benefit 있다고 외움	carvedilol, bisoprolol, metoprolol succinate 중심
ADHF에서도 chronic HFrEF 약물 순서대로 접근	급성기는 oxygen/ventilation, IV loop, vasodilator/inotrope 판단; **새 beta-blocker 시작은 피함**
LVEF 낮은데 약만 계속 추가	wide QRS/LBBB 등 device trigger가 있으면 CRT/ICD 고려
호흡곤란만 보고 좌심부전/폐부종으로 단정	JVP↑, 부종, 간비대, 복수가 두드러지면 우심부전/폐성심 생각
PH면 PAH 약물을 쓰면 된다고 외움	left-heart PH와 lung disease PH는 원인 질환 치료가 우선

Active Recall Questions

Question	Answer
심부전 문제에서 가장 먼저 해야 할 사고 전환은?	심부전인가에서 끝내지 말고 원인이 무엇인가로 넘어간다.
Allen 개요 페이지를 반영할 때 기본 생리는 어디까지?	CO/SV/HR, EF, preload/contractility/afterload를 진단 · 분류 · 치료로 연결되는 만큼만 짧게 본다.
좌심부전과 우심부전의 핵심 flow는?	좌심부전은 ↓CO/폐울혈, 우심부전은 전신정맥 울혈이다.
심부전 치료 문제에서 첫 판단은?	chronic HFrEF 장기치료인지 ADHF 급성 처치인지 구분한다.
EF 기반 심부전 분류 기준은?	HFrEF ≤40%, HFmrEF 41-49%, HFpEF ≥50% + 충만압↑ 근거.
HFrEF 치료에서 예후 개선 축은?	ARNI/ACEi/ARB, evidence beta-blocker, MRA, SGLT2i.
HFrEF에서 survival benefit이 입증된 BB로 기억할 약은?	carvedilol, bisoprolol, metoprolol succinate.
ADHF wet patient에서 우선 떠올릴 약은?	IV loop diuretic, BP가 높거나 정상이면 vasodilator 고려.
HFpEF 증례에서 주의할 점은?	HFrEF 약물을 그대로 적용하기보다 원인/동반질환과 울혈 조절을 우선 생각한다.
MRA 선택 전 봐야 하는 안전성 단서는?	eGFR와 K.
폐고혈압/폐성심 문제에서 Allen 상단 총평의 핵심은?	좌심부전 증상보다 만성 폐질환 과거력과 우심부전 소견을 먼저 잡는다.
PAH 약물을 쓰기 전 구분해야 하는 것은?	PAH인지, left-heart PH/lung disease PH/CTEPH인지 구분한다.

Source Notes

• Allen's Library: 심부전 개요; 심부전 원인, 증상, 진단; 심부전 치료; 폐고혈압과 폐성심

• KMLE: 2027 PACIFIC KMLE 01_순환기.pdf p.212, p.219-224, p.237, p.252-253

• External: 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure; 2023 ESC focused update of the 2021 ESC HF guideline

• Balance note: 개념/질병 설명은 Allen 골격을 우선하고, KMLE는 누락 보강 · 출제 함정 · 후반 algorithm review로 제한했다.